Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN: 2548-964X
Vol. 5, No. 12, Desember 2021, hlm. 5413-5420 http://j-ptiik.ub.ac.id

Pengembangan Website Toko Online Baju Bekas (Studi Kasus : Toko Gudang Jumat)

Bagas Rayi Prabowo[1], Issa Arwani[2], Djoko Pramono[3]

Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: [1]bagasrayi@student.ub.ac.id, [2]issa.arwani@ub.ac.id, [3]djoko.jalin@ub.ac.id

Abstrak

Toko Gudang Jum'at merupakan sebuah tempat penjualan baju bekas atau yang lebih sering dikenal sebagai thrift shop. Saat ini toko Gudang Jum'at tidak memiliki toko fisik dan hanya mempromosikan hasil penjualannya melalui social media Instagram. Untuk membantu proses transaksi dan juga promosi dari Toko Gudang Jum'at ini sendiri maka, dilakukan pengembangan website toko online yang dapat membantu dalam proses transaksi dan juga promosi. Pengembangan website yang dilakukan diharapkan dapat membantu customer untuk dapat mengenali dan melakukan transaksi dengan Toko Gudang Jum'at. Pengembangan sistem admin dashboard juga akan dilakukan guna mempermudah pihak Toko Gudang Jum'at untuk melakukan manajemen dari produk yang dijual dan memantau laporan pesanan dan juga transaksi pada website Toko Gudang Jum'at. Pengembangan sistem akan dimulai dari proses analisis kebutuhan yang dilakukan menggunakan metode wawancara terhadap pihak Toko Gudang Jum'at, dilanjutkan dengan tahapan perancangan untuk merancang sistem dalam bentuk diagram seperti class diagram, sequence diagram, dan physical data modelling. Implementasi dilakukan dengan membuat sebuah website dengan menggunakan framework Laravel untuk bagian backend atau halaman admin dashboard dan Vue JS untuk bagian frontend atau halaman customer. Kedua sistem tersebut akan terhubung dengan adanya RESTful Web Service untuk proses pertukaran data. Hasil implementasi sistem dilakukan pengujian dengan 3 jenis pengujian yaitu, pengujian REST API menggunakan aplikasi Postman, pengujian black box, dan pengujian usability dengan menggunakan system usability testing yang dilakukan kepada 5 responden. Hasil dari pengujian black box untuk semua fungsional menunjukkan status valid. Pengujian usability dengan menggunakan system usability testing menunjukkan hasil penilaian rata-rata 77,5.

Kata kunci: *pengembangan website, RESTful web service, laravel, vue Js, pengujian black box, system usability scale*

Abstract

Toko Gudang Jum'at is a place to sell used clothes or more commonly known as a thrift shop. Currently, the Toko Gudang Jum'at does not have a physical store and only promotes its sales through Instagram social media. To assist the transaction process and also the promotion of Toko Gudang Jum'at itself, an online store website was developed that can assist in the transaction process and promotion. The website development carried out is expected to help customers to be able to recognize and make transactions with Toko Gudang Jum'at. The development of the admin dashboard system will also be carried out to make it easier for Toko Gudang Jum'at to manage the products they sold and monitor order reports and also transactions on the Toko Gudang Jum'at website. System development will start from the needs analysis process carried out using the interview method with Toko Gudang Jum'at, followed by the design stage to design the system in the form of diagrams such as class diagrams, sequence diagrams, and physical data modeling. Implementation is done by creating a website using the Laravel framework for the backend or dashboard admin page and Vue JS for the frontend or customer page. The two systems will be connected by a RESTful Web Service for the data exchange process. The results of the system implementation were tested with 3 types of tests, namely, REST API testing using the Postman application, black box testing, and usability testing using a usability testing system which was carried out on 5 respondents. The results of black box testing for all functional indicate valid status. Usability testing using the usability testing system shows an average rating of 77.5. According to the general guidelines on the interpretation of the SUS score, the score is grade B, which

means the system can be used properly.

Keywords: *website development, RESTful web service, Laravel, vue Js, black box testing, usability testing system*

1. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, beberapa orang menjalankan bisnisnya tanpa memiliki toko fisik. Banyak bisnis yang dijalankan hanya melalui media sosial maupun e-commerce lainnya. Menjalankan bisnis secara online merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bisnis agar mencapai jarak jarak yang tidak terjangkau oleh toko fisik. Toko Gudang Jum'at merupakan sebuah tempat penjualan baju bekas atau yang lebih sering dikenal sebagai thrift shop. Saat ini toko Gudang Jum'at tidak memiliki toko fisik dan hanya mempromosikan hasil penjualannya melalui social media Instagram. Transaksi akan cukup merepotkan karena pembeli masih harus menghubungi admin melalui contact person dan transaksi melalui transfer. Kendala yang dialami adalah susahnya mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen dikarenakan tidak adanya nama yang jelas ketika akan melakukan transaksi.

Bagi pembeli adanya toko online akan memudahkan pembeli untuk mencari barang yang diinginkan tanpa harus membuang waktu dan tenaga untuk pergi ke toko fisik. Zaman yang sudah canggih ini sangat membantu dikarenakan mayoritas penduduk di dunia sudah memiliki akses internet dengan mudah, sehingga akan sangat mudah bagi para pembeli untuk mencari barang yang mereka butuhkan melalui internet. Menggunakan sebuah sistem informasi berbasis web penyampaian informasi akan lebih mudah dan cepat. Untuk sebuah perusahaan ataupun sebuah bisnis akan sangat terbantu dengan adanya sistem informasi berbasis web untuk memperkenalkan bisnisnya maupun produknya ke pasar yang lebih luas.

Saat ini toko Gudang Jum'at merupakan Permasalahan yang dimaksudkan adalah dimana ketika proses promosi barang dilakukan secara online melalui sosial media Instagram tetapi proses transaksi masih dilakukan secara manual yaitu melalui transfer secara personal kepada nomor rekening personal. Ketika transaksi dilakukan secara manual, maka proses pencatatan juga akan dilakukan secara manual dimana contact person harus melaporkan kepada bagian pencatatan untuk mencatat barang yang terjual, pendapatan, status pembayaran, dan barang yang tersisa.

Dari permasalahan yang ada, peneliti akan membuat sebuah sistem penjualan online berbasis website yang diharapkan akan membantu dalam mempromosikan nama dari toko tersebut, dan juga proses penjualan serta pelaporan hasil penjualan. Pada sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu konsumen untuk mempermudah transaksi yang akan dilakukan serta membantu pemilik dari toko untuk mengetahui laporan hasil penjualan apabila toko ini perkembang lebih besar lagi kedepannya. Menggunakan payment gateway Midtrans yang mendukung untuk dapat melakukan manajemen bisnis seperti dashboard untuk dapat memonitor transaksi dan juga menganalisa data penjualan. Penelitian ini juga akan diintegerasikan dengan RajaOngkir API yang akan melengkapi transaksi dimana API ini akan berguna untuk menghitung perkiraan ongkos kirim untuk setiap pesanan.

Dari analisis dan permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya, peneliti mencari penelitian terdahulu yang dapat membantu sistem promosi dan sistem manajemen untuk mengelola bisnis. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut, penelitian ini dibuat sebagai solusi dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil dari implementasi sistem ini sendiri akan melalui 2 metode pengujian yaitu black box testing dan juga pengujian usability menggunakan pertanyaan system usability scale.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

Toko Gudang Jum'at merupakan sebuah tempat jual beli pakaian bekas layak pakai yang memiliki misi untuk menerapkan circular fashion system yang bertujuan untuk mengurangi limbah tekstil di Indonesia. Konsep penjualan Toko Gudang Jum'at ini memiliki konsep dengan membuka platform jual beli pada hari Jum'at saja.

Definisi sistem menurut Indrajit (2001) adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Selain itu, Jogianto (2005) mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi

menurut Gordon B. Davis adalah kumpulan olahan data menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh penerima dan merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi penerima untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai kombinasi antara komponen yang berinteraksi dengan pengolahan data untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Payment Gateway merupakan sistem transaksi online yang memberikan otorisasi untuk proses pembayaran, baik yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung lainnya, seperti direct debit (BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, CIMB Clicks, dan e-Pay BRI) dan e-wallet (TCASH dan XL Tunai). PT Midtrans merupakan perusahaan finansial berbasis teknologi yang menyediakan layanan untuk proses pembayaran online (payment gateway) secara professional bagi pelaku usaha dalam mendukung ekonomi digital Indonesia (Fintech,2020).

RajaOngkir merupakan web service (API) yang menyajikan informasi ongkos kirim dari berbagai jasa ekspedisi di Indonesia seperti POS Indonesia, JNE, TIKI, PCP, ESL, dan RPX (Raja Ongkir, 2021). Salah satu kelebihan dari sistem RajaOngkir adalah data yang terpadu. Proses pengecekan biaya ongkos kirim ke jasa ekspedisi cukup dengan memasukkan nama kota asal, kota tujuan, dan berat, maka sistem RajaOngkir otomatis melakukan pengecekan ke semua jasa ekpedisi yang didukung.

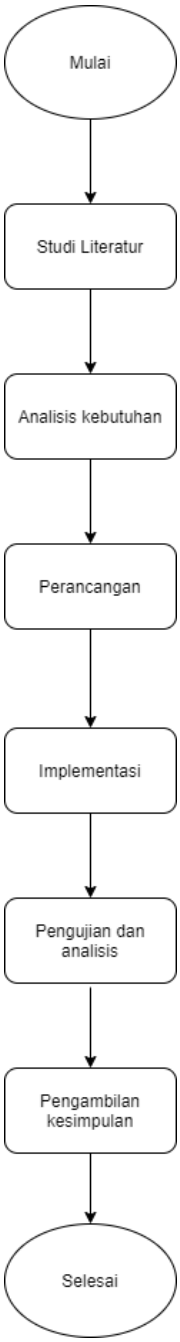
Laravel didefinisikan oleh Teten Nugraha (2014) didefinisikan sebagai sebuah Framework PHP 5.3 yang bersifat open source yang ditulis oleh Taylor Otwell dengan lisensi dibawah MIT License. Laravel adalah aplikasi web dengan sintak yang ekspresif dan elegan. Laravel mengikuti pola MVC (model-view-controller) untuk pengembangan aplikasi web.

MySql merupakan sistem manajemen database relasional open source. MySql merupakan software database open source yang paling sering digunakan dengan arsitektur client-server.

Black Box testing merupakan cara pengujian perangkat lunak yang didasarkan pada detail aplikasi tanpa melihat dan menguji source code dari program tersebut. Menurut Srinivas Nidhra (2012) Black Box testing dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pengguna. Perhatikan contoh penulisan Persamaan .

Pengujian Usability adalah cara pengujian yang digunakan untuk menguji sebuah sistem informasi dengan mengujinya dengan pengguna sebenarnya (Neil Young,2019).

3. METODOLOGI PENELITIAN



Gambar 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

Pada bab metodologi dibahas terkait metodologi yang akan digunakan dalam membangun sistem informasi website untuk penjualan pada Gudang Jum'at.

Studi literatur berisi tentang penggalian referensi dari sumber-sumber terkait yang membantu penulis dalam membuat penelitian dan mendukung teori untuk penelitian. Referensi

yang dapat diambil dapat berupa jurnal ilmiah, buku, ataupun situs resmi.

Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap kedua dalam melakukan penelitian metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi, tahapan ini adalah tahapan dimana peneliti melakukan penerjemahan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem informasi yang akan dibuat.

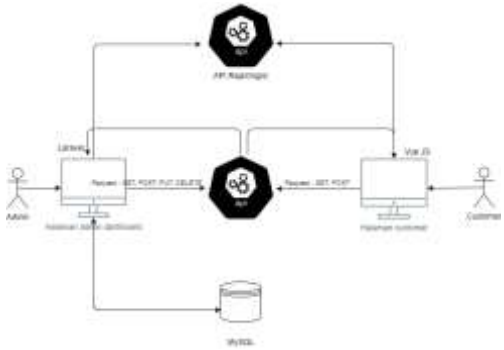
Tahap perancangan akan melalui rancangan front-end dan rancangan back-end. Perancangan akan dilengkapi dengan sequence diagram, class diagram, dan untuk perancangan database akan dibentuk kedalam physical data model.

Seteleh melakukan perancangan makan akan dilakukan implementasi kedalam bentuk program dengan menggunakan Bahasa pemrograman yang cocok untuk membangun sebuah website dengan Bahasa HTML dilengkapi dengan CSS dan JavaScript menggunakan framework Laravel dengan melakukan integrasi dengan payment gateway MidTrans dan juga RajaOngkir API untuk melengkapi proses transaksi.

Tahapan pengujian akan dilakukan setelah dilakukannya implementasi sistem. Pengujian akan dilakukan dengan cara Black box testing untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan. Pengujian juga akan dilakukan dengan cara usability testing dimana tes tersebut akan menggunakan cara system usability scale untuk mengetahui pengalaman pengguna dari sistem yang telah dibuat.

Tahap penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah penelitian selesai. Tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah pengujian dan analisis selesai dilakukan.

4. ANALISIS KEBUTUHAN



Gambar 2 Arsitektur Sistem

Sistem yang akan dibangun akan ada dua halaman yang saling berhubungan, yaitu halaman admin dashboard dan halaman customer. Kedua halaman tersebut akan dibangun berbasis website. Halaman admin dashboard akan dibangun dan berfungsi untuk melakukan manajemen produk dan kategori, pencatatan laporan pendapatan, dan laporan transaksi. Halaman customer adalah halaman yang akan ditemui oleh pelanggan, dimana pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian. Sistem customer merupakan sistem dimana ketika customer masuk kedalam sistem lalu dapat melakukan pembelian misalnya, memilih kategori lalu memilih produk dan melakukan checkout. Pada proses checkout akan dilengkapi dengan API Payment Gateway Midtrans dan juga API Raja Ongkir yang akan terintegrasi kedalam sistem.

Hasil wawancara dengan pihak Toko Gudang Jum'at menghasilkan beberapa kebutuhan yang dilakukan dengan aktor yang telah diidentifikasikan yaitu admin dan *customer*.

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional

Fungsi	Deskripsi
Autentikasi Pengguna (Admin)	Admin sebagai aktor yang berperan dalam sistem admin dashboard dapat melakukan proses autentikasi pengguna menggunakan alamat email dan password
Lihat statistik status order dan pendapatan	Admin dapat melihat status order yang dilakukan customer dan melihat statistik pendapatan
Proses CRUD kategori	Admin dapat melakukan proses create, read, update, delete untuk data kategori.
Proses CRUD produk	Admin dapat melakukan proses create, read, update, delete untuk data produk.
Proses CRUD slider	Admin dapat melakukan proses create, read, update, delete untuk data slider.
Proses CRUD user	Admin dapat melakukan proses create, read, update, delete untuk data users.
Autentikasi Pengguna (Customer)	Customer dapat melakukan proses autentikasi menggunakan username dan password
Lihat kategori pada homepage	Customer dapat melihat data kategori pada halaman home sistem customer.
Lihat produk pada homepage	Customer dapat melihat data produk pada halaman home sistem customer
Lihat halaman detail produk	Customer dapat melihat halaman detail produk dengan kelengkapan informasi dari produk tersebut.
Proses tambah ke keranjang	Customer dapat melakukan proses tambah ke keranjang dari produk yang dipilih.
Proses	Customer dapat melakukan proses

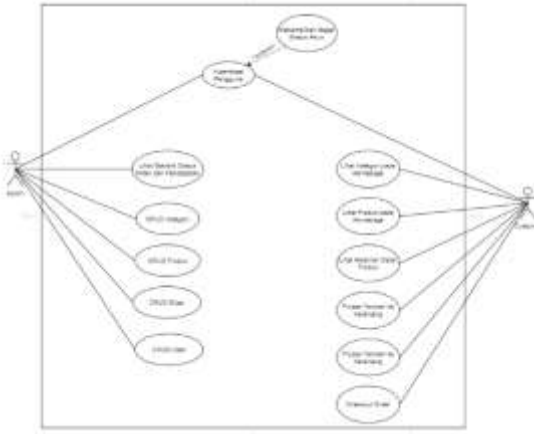
Fungsi	Deskripsi
checkout order	checkout order dan melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara juga dihasilkan kebutuhan non fungsional yang didefinisikan sebagai berikut

Tabel 2 Kebutuhan Non-Fungsional

Fungsi	Deskripsi
Usability	Admin dan Customer dapat dengan mudah mengoperasikan sistem yang telah dibangun.

Setelah sudah terdefinisi untuk semua kebutuhan maka dilakukan pemodelan *use case diagram* untuk memperlihatkan interaksi antara aktor dengan fungsi yang ada pada sistem.

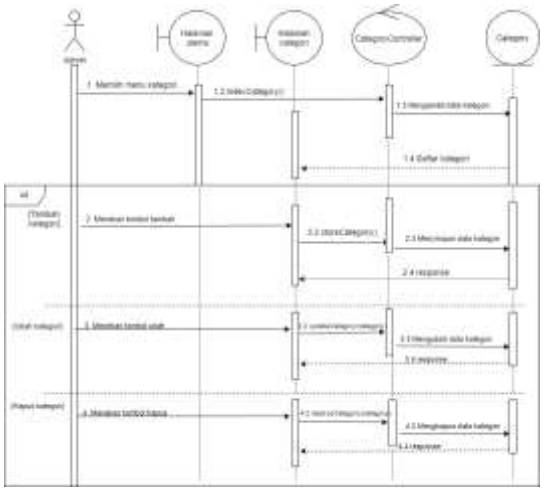


Gambar 3 *Use Case Diagram*

5. PERANCANGAN

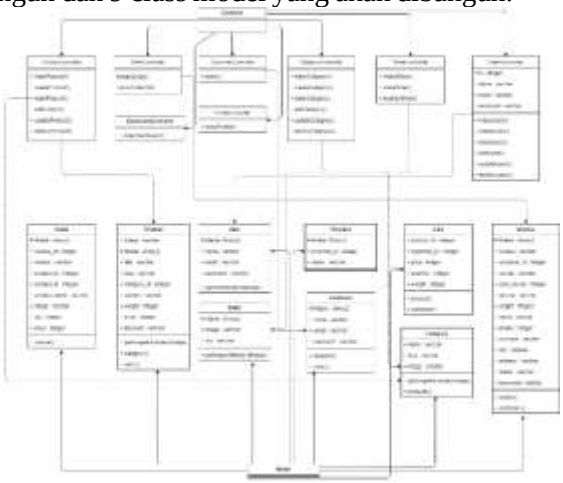
Sistem website e-commerce toko gudang jum'at akan dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis website. Sistem akan dibangun dengan dua halaman yaitu halaman frontend dan backend. Halaman backend adalah halaman dimana aktor yang berperan adalah admin, admin dapat melakukan proses manajemen produk dan kategori serta melihat laporan pencatatan order dan pendapatan. Halaman frontend adalah halaman yang akan dilihat oleh aktor customer. Pada halaman customer, aktor dapat melihat data kategori dan produk dari toko, serta dapat melakukan proses transaksi pembelian. Kedua halaman tersebut akan terhubung dengan adanya restful API.

Pemodel sequence diagram akan menggambarkan peran aktor terhadap sistem dan respon sistem sesuai yang dilakukan oleh aktor.



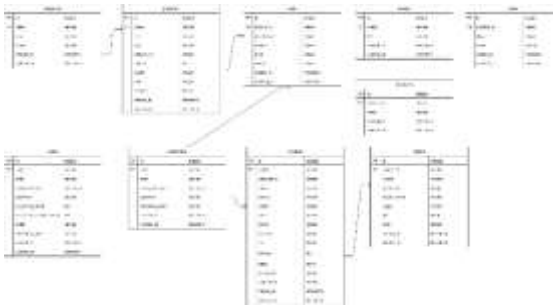
Gambar 4 Sequence Diagram CRUD Kategori

Pemodelan class diagram bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek dengan atribut yang dimiliki objek tersebut dan juga function/method yang dimiliki. Pada pemodelan class diagram menunjukkan hubungan antar objek. Terdapat 8 class controller yang akan dibangun dan 9 class model yang akan dibangun.



Gambar 5 Class Diagram

Perancangan database merupakan penggambaran dari pemodelan database yang akan dibuat. Pada perancangan database dilakukan pendefinisian atribut pada tabel yang akan digunakan untuk penyimpanan data pada database. Perancangan database dibuatkan dalam bentuk physical data model, dengan menunjukkan relasi antar tabel.



Gambar 6 *Physical Data Model* Perancangan Database

Perancangan REST API dilakukan untuk hubungan pertukaran data antara halaman backend dan halaman front end. Perancangan REST API dibuat dalam bentuk table yang menampilkan endpoint API, method yang digunakan, dan format data yang dilakukan.

Tabel 3 Perancangan REST API autentikasi pengguna

Request	
Endpoint	/api/register
Method	POST
Request Header	-
Request *Body/params*	name = varchar email = varchar password = varchar
Response	
Status Code	200 OK

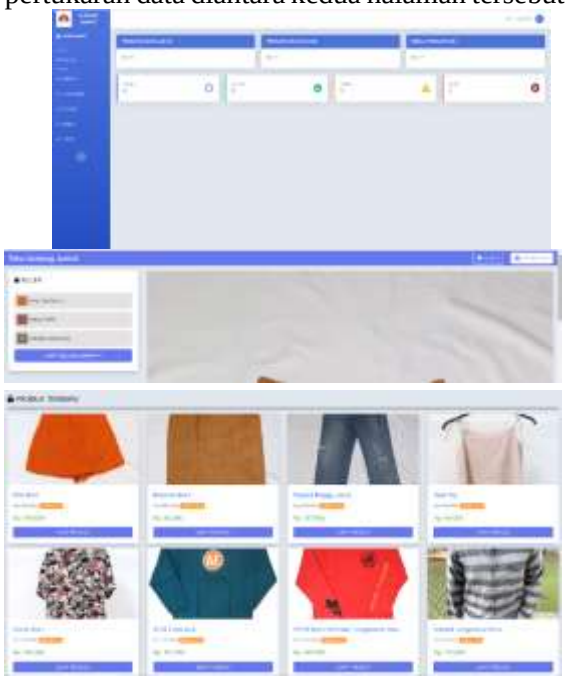
Response Content	`{`
	`"success": true,`
	`"user": {`
	`"name": "string",`
	`"email": "string",`
	`"email_verified_at": date,`
	`"created_at": "date",`
	`"updated_at": "date",`
	`"id": number`
	`},`
	`"token": "jwt" }`
	`}`

Pada tahap perancangan antarmuka, dibuat rancangan dari desain antarmuka. Tujuan dari perancangan antarmuka akan dijadikan sebagai acuan dalam tahap implementasi aplikasi.

Gambar 7 Rancagan Antarmuka Halaman Login Admin

6. IMPLEMENTASI

Tahap selanjutnya, dilakukan implementasi rancangan kedalam bentuk program berbasis *website*. Website toko online baju bekas akan memiliki 2 halaman yaitu *backend* dan *frontend*. Halaman backend akan dibangun dengan menggunak framework Laravel dan halaman frontend akan dibangun dengan Vue JS. Kedua halaman tersebut akan saling terhubung dengan adanya RESTful web service untuk proses pertukaran data diantara kedua halaman tersebut.



Gambar 8 Hasil Implementasi Sistem

7. PENGUJIAN

Setelah sistem selesai diimplementasi, dilakukan 3 jenis pengujian, yaitu pengujian REST API, pengujian *black box*, dan pengujian usability. Pengujian REST API dilakukan dengan bantuin *tools* postman untuk menguji endpoint. Pengujian *black box* dilakukan untuk menguji hasil implementasi kebutuhan fungsional apakah sudah sesuai atau belum. Pengujian *usability* menggunakan *system usability scale* untuk menguji kebutuhan non fungsional yang telah didefinisikan.

Tabel 4 Perhitungan Skor SUS 5 Responden

Jabatan	Total Skor	Nilai SUS
Operational Manager	32	80
CPNS (Customer)	29	72,5
Mahasiswa 1 (Customer)	36	90
Mahasiswa 2 (Customer)	29	72,5
Fresh Graduate (Customer)	32	80

Nilai Rata-rata	83.44

8. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu pengembangan toko online berbasis website yang diintegerasikan dengan API Midtrans dan API Raja Ongkir, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pada tahapan analisis kebutuhan dilakukan wawancara kepada pihak Toko Gudang Jumat, dari proses wawancara yang dilakukan dengan pihak Toko Gudang Jumat menghasilkan 12 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan nonfungsional. Proses analisis kebutuhan berhasil mendefinisikan 2 aktor yang berperan dalam sistem yaitu, admin dan customer.

2. Pada tahapan perancangan pemodelan kebutuhan fungsional dilakukan untuk mempermudah tahapan implementasi. Pemodelan yang dibuat adalah class diagram, sequence diagram, dan physical data model untuk database. Class diagram yang dibangun menghasilkan 9 class model dan 8 class controller, untuk sequence diagram menghasilkan 12 sequence diagram, untuk physical data model mendefinisikan untuk 10 tabel yang ada pada database. Perancangan REST API dilakukan untuk merancang endpoint REST API yang menghasilkan 8 rancangan endpoint. Dilakukan juga perancangan antarmuka yang menghasilkan 9 rancangan antarmuka.

3. Tahapan implementasi website toko online dilakukan dengan menerjemahkan rancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Implementasi website toko online memiliki 2 halaman yaitu halaman backend atau halaman admin dashboard dan juga halaman frontend atau halaman customer. Halaman backend dibuat dengan menggunakan framework Laravel dan halaman frontend dibuat dengan Vue Js. Kedua halaman tersebut terhubung dengan adanya RESTful web service yang berfungsi untuk proses pertukaran data kedua halaman tersebut.

4. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pengujian yaitu, pengujian REST API, pengujian black box, dan pengujian usability. Pengujian REST API dilakukan untuk menguji endpoint API dengan menggunakan aplikasi postman, hasil dari pengujian REST API untuk semua endpoint menunjukkan REST API yang telah dibuat sesuai dengan rancangan yang sebelumnya telah dibuat. Pengujian black box bertujuan untuk menguji hasil implementasi kebutuhan fungsional yang telah diimplementasikan, hasil dari pengujian black box menunjukkan bahwa semua kebutuhan fungsional berstatus valid. Pengujian usability dilakukan untuk menguji pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem, pengujian usability menggunakan system usability scale yang mendapatkan nilai rata-rata 77,5 dengan grade B, yang berarti sistem dapat digunakan dengan baik.

9. DAFTAR PUSTAKA

Alshamrani. A., & Bahattab. A., 2015. A Comparison Between Three SDLC Models Waterfall Model, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model.

Axelerant, 2021. API Testing With Postman: Part 1. Tersedia pada: https://www.axelerant.com/resources/team-blog/api-testing-with-postman. (Diakses: 15 Juni 2021)

Barkah. D., & Wasiyanti. S., 2018. Sistem Informasi Penjualan Baju Berbasis Web Pada Project Distro Depok.

Cermati.com, 2017. Payment Gateway. Tersedia pada: https://www.cermati.com/artikel/mengenal-payment-gateway-dari-cara-kerja-sampai-keuntungannya-buat-transaksi (Diakses : 29 Januari 2021).

Comalytics.com, 2020. Explain how the payment gateway works Tersedia pada : https://www.comalytics.com/e-commerce-payment-gateways (Diakses: 29 Januari 2021).

Fintech.id, 2020. Fintech PT. Midtrans Tersedia pada : https://www.fintech.id/about-company/123 (Diakses: 29 Januari 2021).

Hutahaean. J, 2015. Konsep Sistem Informasi. Sleman, Yogyakarta: Deepublish.

Hutauruk. M. K, 2019. UML Diagram: Use Case Diagram. Tersedia pada: https://socs.binus.ac.id/2019/11/26/uml-diagram-use-case-diagram/. (Diakses 28 Januari 2021).

Nidhra.S dan Dondeti. J, 2012. BLACK BOX AND WHITE BOX TESTING TECHNIQUES –A LITERATURE REVIEW. International Journal of

Embedded Systems and Applications (IJESA) Vol.2, No.2, June 2012

Nugraha. T, 2014 . Tutorial Dasar Laravel.

Pamungkas, A. F., Wardani. N., H & Saputra. M. C, 2018. Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang, Harga Pokok Produksi, dan Transaksi Penjualan Berbasis Web (Studi Pada Son Screen Printing Sidoarjo). Universita Brawijaya, Malang

RajaOngkir, 2021. Tentang RajaOngkir. Tersedia pada: https://rajaongkir.com/tentang. (Diakses: 15 Juni 2021)

Sharfina, Z. dan Santoso, H. B. (2016) "An Indonesian adaptation of the System Usability Scale (SUS)," Journal of Physics: Conference Series, (1), hal. 145–148. doi: 10.1088/1742-6596/1566/1/012051.

Sutrisna, A. R., Wardani. N., H & Rachmadi, A., 2018. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Penjualan Keripik Buah Pada CV KAJEYE FOOD Dengan Metode Peramalan Permintaan Menggunakan Model Waterfall. Universitas Brawijaya, Malang.

Visual-paradigm, 2020. What is Class Diagram? Tersedia pada : https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-class-diagram. (Diakses: 28 Januari 2021)

Visual-paradigm, 2020. What is Unified Modelling Language? Tersedia pada : https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/. (Diakses: 28 Januari 2021).

Young N, 2019. What is usability testing?. Tersedia pada : https://www.experienceux.co.uk/faqs/what-is-usability-testing/ . (Diakses: 28 Januari 2021)